

■ Guia de Troubleshooting TCP/IP (Versão Otimizada para RAG)

1. Visão Geral e Introdução ao TCP/IP

1.1 Contexto Histórico

Na metade dos anos 1970, a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) financiou pesquisas na Universidade de Stanford e na BBN (Bolt, Beranek, and Newman) para criar uma série de protocolos de comunicação capazes de conectar sistemas de computadores heterogêneos em redes comutadas por pacotes. O resultado desse esforço, concluído no final dos anos 1970, foi a suíte de protocolos Internet, sendo o **TCP (Transmission Control Protocol)** e o **IP (Internet Protocol)** os dois mais conhecidos.

A implementação mais difundida é o **IPv4**. Em 1995, a RFC 1883 propôs o **IPv6** para resolver limitações de espaço de endereçamento do IPv4, contudo, a implantação em larga escala do IPv6 não é coberta neste texto.

1.2 Protocolos da Suíte Internet e o Modelo OSI

A suíte Internet inclui especificações de camadas inferiores (TCP, IP) e de aplicações comuns (e-mail, emulação de terminal, transferência de arquivos).

O modelo de 7 camadas da OSI surgiu após o TCP/IP. A DARPA utilizava originalmente um modelo de 4 camadas, posteriormente expandido para 7 pela OSI. Por essa razão, a suíte TCP/IP não se encaixa perfeitamente nas 7 camadas do modelo OSI.

Mapeamento da Suíte TCP/IP no Modelo OSI:

- **Camada 7 (Aplicação):** NFS, FTP, Telnet, SMTP, SNMP
- **Camada 6 (Apresentação):** XDR
- **Camada 5 (Sessão):** RPC
- **Camada 4 (Transporte):** TCP, UDP
- **Camada 3 (Rede):** IP, ICMP, ARP, RARP, Protocolos de Roteamento
- **Camada 2 (Enlace / Data Link):** Não especificado no padrão principal
- **Camada 1 (Física):** Não especificado no padrão principal

A documentação dos protocolos da Internet é realizada por meio das **RFCs (Requests For Comments)**, publicadas e analisadas continuamente pela comunidade de Internet.

2. A Camada de Rede (Network Layer - IP)

2.1 O Protocolo IP

O IP é o principal protocolo da Camada 3. Ele provê o endereçamento lógico que possibilita a comunicação entre redes distintas, além de realizar a fragmentação/remontagem de datagramas e o relato de erros.

Estrutura do Cabeçalho IP (Campos do Datagrama IP):

- **Version:** Versão do datagrama IP.
- **IP Header Length (IHL):** Comprimento do cabeçalho em palavras de 32 bits.
- **Type-of-Service (ToS) / DiffServ (DS):** Especifica como o protocolo de camada superior deseja que o datagrama seja tratado (QoS). A RFC 2474 substitui o ToS pelo campo DS para fornecer Differentiated Services (DiffServ), dividindo-o em 6 bits para DSCP e 2 bits para CU (ignored por nós DiffServ).
- **Total Length:** Comprimento total do pacote (cabeçalho + dados) em bytes.
- **Identification:** Inteiro que identifica o datagrama para auxiliar no reagrupamento de fragmentos.
- **Flags:** 3 bits (2 bits de ordem inferior controlam a fragmentação: se pode fragmentar e se é o último fragmento).
- **Time-to-Live (TTL):** Contador decrementado a cada hop que evita loops infinitos. O pacote é descartado ao atingir zero.
- **Protocol:** Indica qual protocolo de camada superior receberá os dados após o processamento IP.
- **Header Checksum:** Garante a integridade do cabeçalho IP.
- **Source Address:** Endereço do nó remetente.
- **Destination Address:** Endereço do nó destinatário.
- **Options:** Suporta opções adicionais, como segurança.
- **Data:** Contém informações da camada superior.

2.2 Endereçamento IP e Classes

Um endereço IP possui 32 bits divididos em duas ou três partes: **Endereço de Rede (Network)**, **Sub-rede (Subnet - se aplicável)** e **Host**.

Classes de Endereço IP:

- **Classe A:** 8 bits para Rede (bit inicial 0). Faixa de rede padrão.
- **Classe B:** 16 bits para Rede e 16 bits para Host (bits iniciais 10).
- **Classe C:** 24 bits para Rede e 8 bits para Host (bits iniciais 110).
- **Classe D:** Reservado para grupos Multicast (bits iniciais 1110, RFC 1112).
- **Classe E:** Reservado para uso futuro (bits iniciais 1111).

A Internet atual é predominantemente **classless** (sem classe), eliminando a separação rígida entre redes e sub-redes. O entendimento das classes permanece importante devido ao comportamento nativo (*natural mask*) de determinados roteadores.

2.3 Sub-redes, Máscaras e Resolução de Endereços

O subnetting empresta bits da porção de host para criar um campo de sub-rede. Exemplo: Em uma rede Classe B (172.16.0.0), ao utilizar 8 bits para sub-rede, o terceiro octeto indica o número da sub-rede (172.16.1.0, 172.16.2.0).

Representação da Máscara de Sub-rede:

- **Prefix Length:** Notação /24.
- **Dotted Decimal:** Notação 255.255.255.0.
- *Exemplo de conversão:* 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000 = /24.

Descoberta de Endereço Lógico x Físico:

- **ARP (Address Resolution Protocol):** Utiliza broadcasts para descobrir o endereço MAC (hardware) correspondente a um IP.
- **RARP (Reverse ARP):** Descobre o endereço IP a partir do endereço MAC (essencial para nós sem disco/diskless ao bootar).

2.4 Roteamento IP e ICMP

O roteamento IP opera **hop-by-hop** (salto por salto). O pacote não conhece toda a rota no início; cada nó encaminha o pacote baseado em sua tabela de roteamento interna (par endereço de destino / próximo salto).

O IP não provê relatórios de erro nativos caso o roteamento falhe. Essa tarefa é delegada ao **ICMP (Internet Control Message Protocol)** e ao **TCP**.

Funções Principais do ICMP:

1. Relatar falhas de roteamento ao remetente.
2. Mensagens de **Echo / Echo Reply** para testar conectividade.
3. Mensagens de **Redirect** para indicar rotas mais eficientes.
4. Mensagens de **Time Exceeded** (quando o TTL do pacote expira).
5. Mensagens de **Router Advertisement / Router Solicitation** para descoberta de roteadores locais.

3. A Camada de Transporte (Transport Layer)

3.1 TCP (Transmission Control Protocol)

Fornece serviço orientado a conexão, full-duplex, com confirmação (acknowledgment) e controle de fluxo para os dados organizados em fluxo de bytes identificados por números de sequência.

Campos do Cabeçalho TCP:

- **Source Port / Destination Port:** Identificam os sockets/processos das aplicações remetente e destinatária.
- **Sequence Number:** Número do primeiro byte de dados da mensagem ou número inicial de sequência.
- **Acknowledgment Number:** Próximo byte de dados que o remetente espera receber.
- **Data Offset:** Quantidade de palavras de 32 bits no cabeçalho TCP.
- **Reserved:** Reservado para uso futuro.
- **Flags:** Informações de controle do segmento.
- **Window:** Tamanho da janela de recebimento (espaço de buffer disponível).
- **Checksum:** Verifica a integridade do cabeçalho e dados.

- **Urgent Pointer:** Aponta para o primeiro byte de dados urgentes.
- **Options & Data:** Opções do protocolo e carga útil de dados.

3.2 UDP (User Datagram Protocol)

Protocolo simples e sem conexão (connectionless). Utilizado quando os mecanismos de confiabilidade do TCP não são necessários.

- **Campos do Cabeçalho UDP:** Source Port, Destination Port, Length e UDP Checksum (opcional).

4. Aplicações e Serviços da Camada Superior

4.1 Mapeamento de Aplicações e Portas

Aplicação	Protocolo	Porta(s) Padrão	Descrição Resumida
Navegação Web	HTTP	TCP 80	Transferência de páginas e arquivos web.
Transferência de Arquivos	FTP	TCP 20, 21	Transferência de arquivos entre sistemas.
Emulação de Terminal	Telnet	TCP 23	Emulação de terminal virtual e negociação de opções.
Correio Eletrônico	SMTP / POP3 / IMAP4	TCP 25 / TCP 110 / TCP 143	SMTP para envio/relay entre servidores; POP3/IMAP para coleta pelo cliente.
Gerenciamento de Rede	SNMP	UDP 161	Monitoramento de alarmes, métricas e configuração.
Arquivos Distribuídos	NFS, XDR, RPC / X Windows	UDP 111 / UDP 6000-6063	Acesso transparente a recursos de arquivos remotos e interface gráfica.
Resolução de Nomes	DNS	UDP/TCP 53	Mapeamento entre nomes amigáveis (ex: domain.com) e IPs.

5. Ferramentas de Diagnóstico IP em Roteadores Cisco

5.1 Utilizando o ping

O ping envia pacotes ICMP Echo Request e aguarda ICMP Echo Reply. Ele fornece status de conectividade e o Round-Trip Time (RTT) em milissegundos (min/avg/max).

Códigos de Retorno do ping no Cisco IOS:

- ! : Sucesso. ICMP Echo Reply recebido.

- . : Timeout. Requisição expirou. (Causas: ACL/Firewall bloqueando, falta de rota sem ICMP unreachable enviado, problema físico na rede).
- U : ICMP Destination Unreachable recebido (Roteador no caminho sem rota para o destino).
- C : ICMP Source Quench recebido (Dispositivo congestionado/sobrecarregado).
- & : ICMP Time Exceeded recebido (Possível loop de roteamento).

5.2 Utilizando o traceroute

Descobre a rota enviando pacotes com valores de TTL crescentes.

- Dispositivos Windows utilizam pacotes ICMP Echo Request; a maioria das outras implementações utiliza pacotes UDP.
- O Cisco IOS envia 3 pacotes por TTL para detectar caminhos de custo igual (equal-cost multipath).

Códigos de Retorno do traceroute no Cisco IOS:

- nn msec : RTT em milissegundos para o nó (Comportamento normal).
- * : Probe timed out (Dispositivo não respondeu com ICMP TTL Exceeded).
- A : Administratively prohibited (Bloqueado por filtro de pacote/ACL/Firewall).
- Q : Source quench (Dispositivo sobrecarregado).
- H : ICMP unreachable recebido (Possível loop de roteamento).

5.3 Captura e Depuração com debug ip packet

■■ ATENÇÃO: O comando `debug ip packet` pode travar o roteador caso seja executado sem um filtro rígido via Access List (ACL). Desative o fast-switching (no ip route-cache) nas interfaces para capturar pacotes via process-switching.

Procedimento Passo a Passo para Debug Seguro:

Bash

```
! 1. Entrar no modo privilegiado
CiscoRtr> enable

! 2. Desativar logs na console e ativar no buffer interno
CiscoRtr# configure terminal
CiscoRtr(config)# no logging console
CiscoRtr(config)# logging buffered
CiscoRtr(config)# service timestamps log datetime msec
```

```

CiscoRtr(config)# end

! 3. Verificar se a CPU está abaixo de 30%
CiscoRtr# show processes cpu

! 4. Desativar fast-switching nas interfaces de entrada/saída
CiscoRtr# configure terminal
CiscoRtr(config)# interface ethernet 0
CiscoRtr(config-if)# no ip route-cache
CiscoRtr(config-if)# interface ethernet 1
CiscoRtr(config-if)# no ip route-cache
CiscoRtr(config-if)# end

! 5. Criar ACL específica para o tráfego desejado (Exemplo: DHCP)
CiscoRtr# configure terminal
CiscoRtr(config)# access-list 101 permit udp any any eq bootpc
CiscoRtr(config)# access-list 101 permit udp any any eq bootps
CiscoRtr(config)# access-list 101 permit udp any eq bootpc any
CiscoRtr(config)# access-list 101 permit udp any eq bootps any
CiscoRtr(config)# end

! 6. Validar a ACL criada
CiscoRtr# show ip access-lists 101

! 7. Iniciar o debug atrelado à ACL
CiscoRtr# debug ip packet 101 detail

! 8. Parar a depuração imediatamente após o teste
CiscoRtr# undebug all

! 9. Ler os resultados no buffer de memória
CiscoRtr# show log

```

6. Metodologia Sistemática de Troubleshooting

6.1 Isolamento e Delimitação do Problema

Como o IP não armazena o histórico do caminho no pacote, um caminho pode funcionar na origem->destino, mas falhar no sentido oposto (destino->origem). Os testes de verificação devem ser executados em **ambas as direções**.

Fluxo Básico de Diagnóstico:

1. **Ping por IP:** Se falhar, validar conectividade local LAN / primeiro salto.
2. **Ping por Nome:** Se o IP pinga mas o nome falha, verificar resolução DNS.
3. **Teste de Aplicação:** Se o IP e o Nome funcionam, investigar a Camada de Aplicação (portas, firewalls, autenticação).

6.2 Troubleshooting de Conectividade Local (L1 / L2 / L3 Local)

Passos para Diagnóstico Local:

1. **Checar Configurações IP:**

- Cisco IOS: show ip interface, show running-config.

- Windows: ipconfig /all ou winipcfg.exe.

- Linux/UNIX: `ifconfig` ou `ip addr`.

2. **Endereçamento e Gateway:** Se o IP for dinâmico e estiver ausente, validar servidor DHCP/BOOTP e o `ip helper-address` na interface do roteador.

3. Conflito de IP (Duplicate IP Address):

- Desconecte a interface do dispositivo sob suspeita.

- De outra máquina na mesma sub-rede, tente dar um ping no IP.

- Se houver resposta, há outro host utilizando o mesmo IP. Verifique a tabela ARP (`arp -a`) para identificar a MAC Address em conflito.

4. Verificação Física (Camada 1):

- Verificar LED de link (Link Light) e LEDs de atividade TX/RX.

- Trocar o cabo (testar se exige cabo cruzado/crossover para conexões diretas PC-Roteador ou Switch-Switch).

- Validar alinhamento de velocidade (*speed*) e *duplex* na porta do switch/hub.

6.3 Troubleshooting de Roteamento e Conectividade IP (L3 Ampla)

Ao encontrar um salto (hop) com falha através de um `traceroute`, conecte-se ao roteador em questão e execute as seguintes verificações:

Checklist no Roteador:

1. Uso de Recursos:

- **Memória:** Execute `show memory`. Se o maior bloco livre for < 5% do total, use `show process memory` para isolar o processo gastador.

- **CPU:** Execute `show process cpu`. Se a CPU for > 90% por mais de 10-15 min, investigue os processos.

- **Processos críticos:** IP Input (tráfego process-switched, broadcast storms, atualizações de rotas) e processos de roteamento como IP BGP, IP EIGRP, IP OSPF.

2. Tabela de Roteamento:

- O roteador deve conter uma rota válida para a **Origem** E para o **Destino**.

- Verificar se o parâmetro `ip classless` está configurado para permitir rotas padrão.

3. Estatísticas de Interface:

- Execute `show interface`. Se suspeitar de erros e os contadores não forem limpos há muito tempo, resete-os com `clear counters` e aguarde alguns minutos para nova leitura.

4. Filtros e NAT:

- Verificar se há ACLs (`ip access-group`) ou Firewalls bloqueando a porta/protocolo.
- Verificar se a tradução de endereços (NAT/PAT) está configurada e operando corretamente.

6.4 Troubleshooting na Camada de Aplicação (Upper-Layer / L7)

Problemas de aplicação ocorrem quando há conectividade IP (ping ok), mas um serviço específico (HTTP, FTP, Mail) falha.

Diagnóstico por Protocolo:

HTTP / HTTPS

- Utiliza TCP na porta 80 (HTTP) ou TCP na porta 443 (SHTTP/HTTPS).
- **Teste de Diagnóstico:** Testar conectividade via Telnet na porta 80: `telnet <IP_Destino> 80`.

FTP (File Transfer Protocol)

O FTP usa conexões TCP separadas para controle e dados:

- **Conexão de Controle:** O cliente conecta na porta TCP 21 do servidor.
- **Modo Ativo (Traditional):** O servidor tenta abrir uma conexão TCP de volta para a porta 20 ou porta aleatória do cliente (frequentemente bloqueado por firewalls).
- **Modo Passivo (Passive Mode):** O cliente abre a conexão de dados em uma porta informada pelo servidor (modo mais recomendado e seguro para firewalls/NAT).
- **Problema com Arquivos Grandes:** Se conexões caírem apenas em transferências longas, verifique o tempo de timeout de conexões TCP inativas no gateway NAT/PAT.
- **Mismatches de MTU:** Podem fazer o FTP falhar apenas em uma direção (gets funcionam, puts falham) devido à fragmentação IP ou bit Don't Fragment (DF) ativado.

E-Mail (SMTP, POP3, IMAP4)

- Envio/Relay de e-mail ocorre entre servidores via **SMTP (TCP porta 25)**.
- Coleta por clientes ocorre via **POP3 (TCP porta 110)** ou **IMAP4 (TCP porta 143)**.
- **Teste de Conectividade do E-mail:**

Bash

`

```
telnet <Servidor_SMTP> 25
```

```
telnet <Servidor_POP3> 110
```

```
telnet <Servidor_IMAP> 143
```

`

Telnet / SSH

Se a conexão Telnet direta falhar, valide:

- Se o servidor consegue fazer **Reverse DNS Lookup** do IP do cliente.
- Se o serviço do Telnet não foi movido de porta (diferente de 23) ou desativado.

6.5 Troubleshooting de Servidores DNS

Se a conectividade por IP responde, mas por nome de domínio falha:

1. Identificar o servidor DNS configurado:

- Cisco: `show running-config` (procurar por `ip name-server`).

- Windows: `ipconfig /all`.

- Linux/UNIX: `cat /etc/resolv.conf`.

2. Testar resolução via linha de comando (UNIX/Windows):

Bash

`

```
nslookup www.somedomain.com
```

3. Testar ping direto para o endereço IP do servidor DNS.
4. Validar se a falha de resolução afeta domínios internos, externos ou ambos.

7. Informações de Suporte e Referências

Checklist Antes de Abrir Chamado no TAC Cisco:

- [x] Diagrama atualizado da topologia de rede com endereços IP e máscaras/prefixos.
- [x] Registros de testes executados (pings, traceroutes, saídas de comandos).
- [x] Coleta do comando `show tech-support` nos roteadores afetados.

Onde encontrar mais informações:

- **Cisco TAC Web:** www.cisco.com/tac
- **Documentação Cisco IOS:** www.cisco.com
- **Livro:** STEVENS, W. Richard. *TCP/IP Illustrated, Volume 1*. Addison-Wesley.
- **Livro:** COMER, Douglas E. *Internetworking with TCP/IP, Volume I*. Prentice Hall.

8. Guia Rápido de Comandos: Sintaxe e Exemplos Práticos

8.1 Comandos de Diagnóstico e Mapeamento de Rede

Ping

Testa a conectividade IP básica usando pacotes ICMP Echo Request.

- **Sintaxe no Cisco IOS / Linux / macOS:** `ping <endereço_IP_ou_hostname>`
- **Sintaxe no Windows:** `ping <endereço_IP_ou_hostname>`
- **Exemplo de uso:** `ping 192.168.1.1`
- **Exemplo com nome de domínio:** `ping google.com`
- **Ping Estendido (Cisco IOS):** Digite apenas `ping` no modo privilegiado (`#`) e pressione ENTER para abrir o menu interativo (permite definir IP de origem, tamanho do pacote e bit DF).

Traceroute / Tracert

Mapeia os saltos (roteadores) no caminho até o destino.

8. Guia Rápido de Comandos: Sintaxe, Exemplos e Âncoras Semânticas

8.1 Comandos de Diagnóstico e Mapeamento de Rede

Ping

Perguntas frequentes associadas: Como usar o ping? Como fazer um teste de ping? Como realizar um teste com ping? Qual o comando do ping? Sintaxe do ping. Exemplo de ping. Como testar conectividade IP?

- **Descrição:** Testa a conectividade IP básica enviando pacotes ICMP Echo Request.
- **Sintaxe no Cisco IOS / Linux / macOS / Windows:** `ping <endereço_IP_ou_hostname>`
- **Exemplo com IP:** `ping 192.168.1.1`
- **Exemplo com Domínio:** `ping google.com`
- **Ping Estendido (Cisco IOS):** No modo privilegiado (#), digite apenas ping e pressione ENTER para abrir o menu interativo (permite definir IP de origem, tamanho do pacote e bit DF).

Traceroute / Tracert

Perguntas frequentes associadas: Como ver a rota? Como fazer um traceroute? Como rastrear o caminho da rede? Diferença entre tracer e traceroute. Sintaxe do traceroute. Como saber por onde o pacote está passando?

- **Descrição:** Mapeia os saltos (roteadores) no caminho até o destino.
- **Sintaxe no Cisco IOS / Linux / macOS:** `traceroute <endereço_IP_ou_hostname>`
- **Sintaxe no Windows (CMD / PowerShell):** `tracert <endereço_IP_ou_hostname>`
- **Exemplo de uso:** `traceroute 10.0.0.1` ou `tracert 10.0.0.1`

Telnet

Perguntas frequentes associadas: Como testar porta aberta? Como validar porta TCP? Como usar o telnet? Exemplo de teste de porta com telnet. Sintaxe do telnet. Como testar serviço de e-mail ou web via linha de comando?

- **Descrição:** Testa a conectividade de camada de aplicação e abertura de portas TCP específicas.
- **Sintaxe genérica:** `telnet <endereço_IP_ou_hostname> [porta]`
- **Exemplo (teste HTTP na porta 80):** `telnet 192.168.1.254 80`
- **Exemplo (teste SMTP na porta 25):** `telnet mail.empresa.com 25`
- **Exemplo (teste POP3 na porta 110):** `telnet mail.empresa.com 110`
- **Exemplo (teste IMAP na porta 143):** `telnet mail.empresa.com 143`

Nslookup

Perguntas frequentes associadas: Como testar o DNS? Como resolver nome por IP? Como usar o nslookup? Sintaxe do nslookup. Exemplo de consulta DNS. Como saber se o servidor DNS está respondendo?

- **Descrição:** Consulta servidores DNS para resolver nomes de domínio em endereços IP.
- **Sintaxe:** `nslookup <nome_do_dominio>`
- **Exemplo de uso:** `nslookup www.somedomain.com`

8.2 Comandos de Verificação de Host (Windows / Linux / Cisco)

IPCONFIG / WINIPCFG

Perguntas frequentes associadas: Como ver o IP no Windows? Como renovar o IP do computador? Comando para ver máscara e gateway no Windows. Sintaxe do ipconfig. Como saber meu endereço IP?

- **Descrição:** Exibe e gerencia as configurações de rede IP em sistemas Windows.
- **Sintaxe para detalhamento completo:** `ipconfig /all`
- **Exemplo para renovar IP DHCP:** `ipconfig /renew`

IFCONFIG / IP ADDR

Perguntas frequentes associadas: Como ver o IP no Linux? Comando de rede no Linux. Como checar interface de rede no Linux. Sintaxe do ip addr. Como listar placas de rede no Linux?

- **Descrição:** Exibe e gerencia as configurações de rede IP em sistemas Linux/UNIX.
- **Sintaxe tradicional:** ifconfig
- **Sintaxe moderna (iproute2):** ip addr ou ip a

ARP

Perguntas frequentes associadas: Como ver a tabela ARP? Como descobrir o MAC pelo IP? Comando para listar endereços MAC. Sintaxe do comando arp. Como identificar conflito de IP via MAC Address?

- **Descrição:** Exibe e manipula a tabela de mapeamento entre endereço IP e endereço MAC (hardware).
- **Sintaxe para exibir tabela ARP:** arp -a
- **Exemplo de uso:** arp -a

CAT /ETC/RESOLV.CONF

Perguntas frequentes associadas: Como ver o DNS no Linux? Onde fica configurado o DNS no Linux? Como checar servidor DNS local no Linux. Sintaxe para verificar resolv.conf.

- **Descrição:** Exibe os servidores DNS configurados no sistema operacional Linux/UNIX.
- **Sintaxe/Exemplo:** cat /etc/resolv.conf

8.3 Comandos de Verificação do Cisco IOS (show)

SHOW IP INTERFACE

Perguntas frequentes associadas: Como ver as configurações IP no Cisco? Como listar interfaces IP no roteador? Sintaxe do show ip interface. Como checar o IP da porta no roteador?

- **Descrição:** Exibe o status detalhado e configurações IP das interfaces do roteador.
- **Sintaxe geral:** show ip interface [nome_da_interface]
- **Exemplo de uso:** show ip interface ethernet 0

SHOW INTERFACE

Perguntas frequentes associadas: Como ver erros na interface? Como ver o status da porta no Cisco? Como checar contadores de interface. Sintaxe do show interface. Como saber se a porta está caindo?

- **Descrição:** Exibe estatísticas físicas, erros de transmissão, velocidade, duplex e contadores de tráfego da interface.
- **Sintaxe geral:** show interface [nome_da_interface]
- **Exemplo de uso:** show interface ethernet 0

SHOW RUNNING-CONFIG

Perguntas frequentes associadas: Como ver a configuração do roteador? Como exibir a running config? Comando para ver as configurações ativas no Cisco. Sintaxe do show running-config.

- **Descrição:** Exibe a configuração ativa atualmente na memória RAM do roteador.
- **Sintaxe:** show running-config

SHOW PROCESSES CPU

Perguntas frequentes associadas: Como ver o uso de CPU no Cisco? Como checar se a CPU do roteador está alta? Sintaxe do show processes cpu. Como identificar o processo que está consumindo CPU no roteador?

- **Descrição:** Exibe a utilização atual e histórica da CPU do roteador por processo de sistema.
- **Sintaxe:** show processes cpu

SHOW MEMORY / SHOW PROCESS MEMORY

Perguntas frequentes associadas: Como ver o uso de memória no Cisco? Como checar RAM do roteador? Comando para verificar memória livre no Cisco. Sintaxe do show memory.

- **Descrição:** Exibe estatísticas de uso da memória RAM do sistema e o consumo individual por processo.
- **Sintaxe geral:** show memory
- **Sintaxe por processo:** show process memory

SHOW IP ACCESS-LISTS

Perguntas frequentes associadas: Como ver as ACLs configuradas? Como checar hits da ACL no Cisco? Sintaxe do show ip access-lists. Como saber se a Access List está bloqueando o pacote?

- **Descrição:** Exibe as listas de controle de acesso (ACLs) configuradas e os contadores de pacotes correspondidos (matches).
- **Sintaxe:** show ip access-lists [numero_ou_nome_da_acl]
- **Exemplo de uso:** show ip access-lists 101

SHOW LOG

Perguntas frequentes associadas: Como ver os logs do roteador? Como checar o buffer de log no Cisco? Comando para exibir mensagens do sistema. Sintaxe do show log. Onde ficam registrados os alertas do roteador?

- **Descrição:** Exibe as mensagens de evento e erros gravadas no buffer de memória do roteador.
- **Sintaxe:** show log

SHOW TECH-SUPPORT

Perguntas frequentes associadas: Como gerar o show tech? Comando para abrir chamado no TAC Cisco? Como coletar informações completas do roteador. Sintaxe do show tech-support.

- **Descrição:** Coleta um relatório completo contendo o estado geral, configurações e diagnósticos do roteador para análise do suporte técnico.
- **Sintaxe:** show tech-support

8.4 Comandos de Depuração, Limpeza e Configuração (Cisco IOS)

DEBUG IP PACKET

Perguntas frequentes associadas: Como fazer debug de pacotes IP? Como capturar pacotes no Cisco? Como rodar o debug ip packet com segurança? Sintaxe do debug ip packet. Comando para depurar tráfego de rede.

- **Descrição:** Captura pacotes IP processados via software pelo roteador (Exige o uso de uma Access List para filtrar e não travar a CPU).
- **Sintaxe:** debug ip packet [numero_da_acl] [detail]
- **Exemplo de uso seguro:** debug ip packet 101 detail

UNDEBUG ALL / NO DEBUG ALL

Perguntas frequentes associadas: Como parar o debug no Cisco? Como desligar todas as depurações? Sintaxe do undebg all. Como cancelar o debug ip packet?

- **Descrição:** Desativa imediatamente todas as sessões de depuração ativas no roteador.
- **Sintaxe:** undebg all ou no debug all

CLEAR COUNTERS

Perguntas frequentes associadas: Como zerar os contadores de interface? Como limpar erros de interface no Cisco? Sintaxe do clear counters. Como resetar a contagem de pacotes?

- **Descrição:** Zera os contadores estatísticos de tráfego e erros das interfaces para permitir novas medições em tempo real.
- **Sintaxe:** clear counters [nome_da_interface]
- **Exemplo de uso:** clear counters ethernet 0

NO IP ROUTE-CACHE

Perguntas frequentes associadas: Como desativar o fast-switching? Como forçar process-switching no Cisco? Sintaxe do no ip route-cache. Como preparar a interface para capturar debug de pacote?

- **Descrição:** Desativa a comutação rápida (fast-switching) em uma interface, forçando os pacotes a passarem pelo process-switching (necessário para que o debug ip packet consiga enxergar os pacotes).
- **Sintaxe (no modo de interface):** no ip route-cache
- **Exemplo de uso:**

```
configure terminal
interface ethernet 0
no ip route-cache
```